

# Прогноз потребления в МО и раннее обнаружение шоков

Кейс СберИндекса · 2 190 муниципальных образований · безналичные траты на жителя, 2023–2024

**–36...–51 %**

ошибка прогноза ниже, чем у Prophet, на всех горизонтах

**61 %**

искусственных шоков находит лучший детектор (у других 13–47 %)

**5**

фундаментальных моделей; дообученные лучше Prophet везде

**103 тыс.**

заголовков новостей, согласованных с данными по времени и месту

# Задача и данные

## Две задачи

- 1. **Прогноз** трат жителя МО на 1, 3, 6, 12 мес.; превзойти Prophet по MAE ( $R^2$  — дополнительно).
- 2. **Шоки**: как можно раньше и точнее находить точки структурных изменений.

## Метрика

**MAE** — средняя абсолютная ошибка в рублях на жителя в месяц. Средний уровень трат  $\approx 28$  тыс. руб.

| Данные                         | Объём                              |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Траты по МО (организаторы)     | 2 190 МО × 24 мес. × 6 категорий   |
| Траты по России (СберИндекс)   | 2018–2026, по месяцам              |
| Расстояния, доступность рынков | организаторы                       |
| МО → регион (ОКТМО)            | 91 % МО                            |
| Ставка ЦБ, курс, рабочие дни   | ЦБ РФ, производственный календарь  |
| Новости (Lenta.ru)             | 103 163 заголовка, 12.2022–12.2024 |

# Главная находка: траты МО движутся вместе со страной

Почти всё изменение трат — **общая сезонность** (декабрь +19 %, январь –23 %) и **общий рост  $\approx$  15 % в год**.  
Собственная часть МО — проценты.

**Сезонная наивная модель с дрейфом:** прогноз = тот же месяц год назад  $\times$  рост трат по России за последний известный год. Рост берём из ряда по России — у МО 12–23 мес., и свой годовой рост по ним не оценить (иерархический подход).

| Майкоп: прогноз на декабрь 2024   |  | руб.                  |
|-----------------------------------|--|-----------------------|
| Траты в декабре 2023 (сезонность) |  | 31 414                |
| Рост трат по России за год        |  | $\times 1,178$        |
| Прогноз                           |  | 36 996                |
| Факт                              |  | 36 320 (ошибка 1,8 %) |

Сезонная наивная модель — классический эталон: в больших соревнованиях сложные модели её часто не обгоняют.

# Как честно проверяем: скользящее окно

| Точка прогноза      | Обучение            | Прогноз (1 / 3 / 6 мес.) |
|---------------------|---------------------|--------------------------|
| конец декабря 2023  | янв–дек 2023        | янв / мар / июн 2024     |
| конец марта 2024    | янв 2023 – мар 2024 | апр / июн / сен 2024     |
| конец июня 2024     | янв 2023 – июн 2024 | июл / сен / дек 2024     |
| конец сентября 2024 | янв 2023 – сен 2024 | окт / дек 2024           |

- Модель всегда видит только прошлое; автоматический тест проверяет, что будущее не влияет на прогноз.
- Все модели — на одних и тех же точках, 2 016 МО с полной историей.
- Точек: 12 (1 мес.), 10 (3 мес.), 7 (6 мес.), **1 (12 мес.)** — горизонт 12 оценивается по одной проверке.
- Ансамбль: веса моделей — только по прошлым месяцам, способ выбран заранее.

# Архитектура решения

## 1. Данные

Траты МО, ряд России 2018–2026, регионы (ОКТМО), календарь, новости

## 2. Прогноз

Сезонная наивная с дрейфом → модели остатков (shrinkage, LightGBM) → фундаментальные модели (Chronos-2, TimesFM, TiRex; backcasting, дообучение) → ансамбль с весами по обратной ошибке

## 3. Шоки

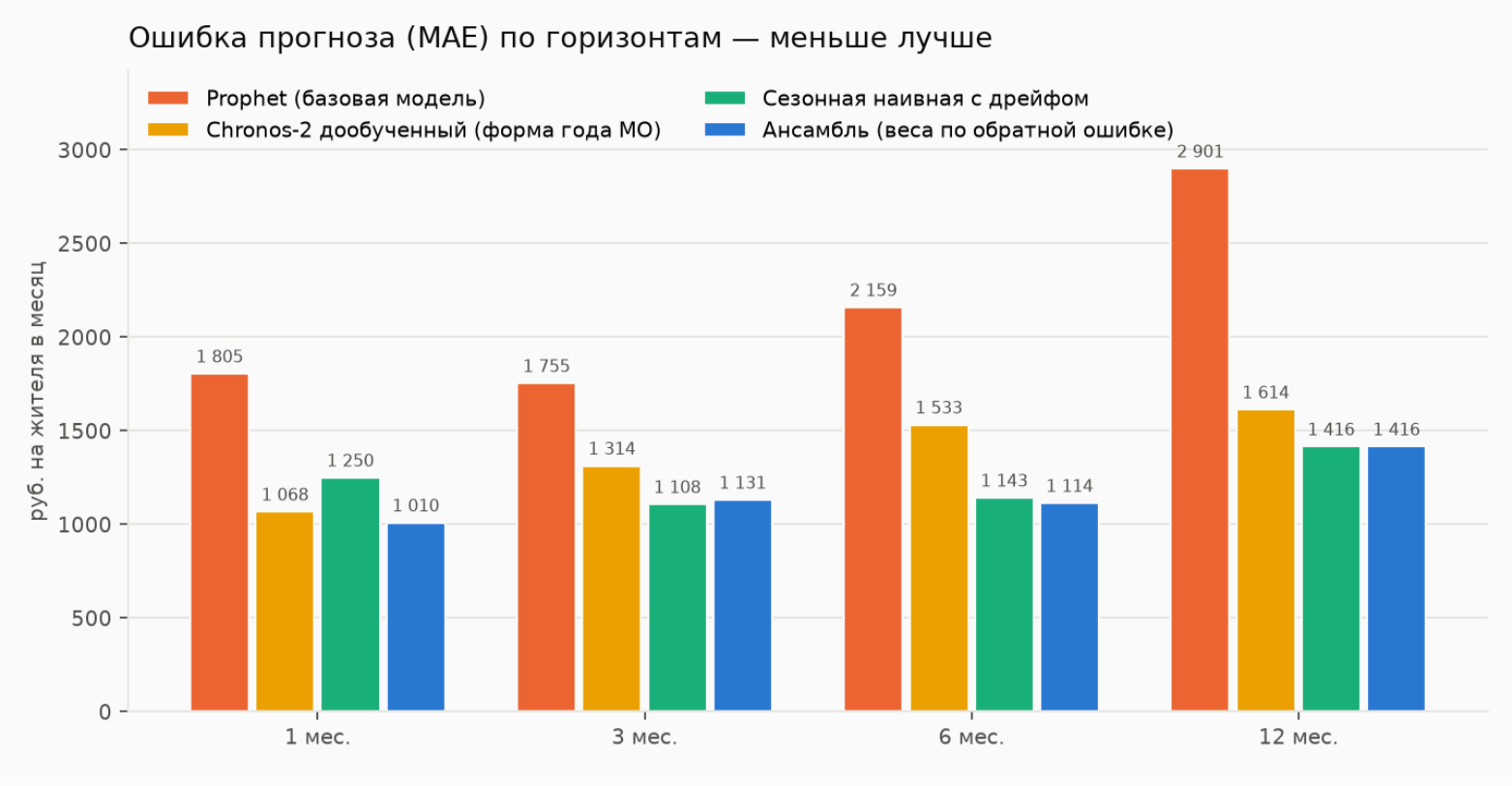
Детектор по остаткам прогноза для МО; ВОСРД для России

## 4. Новости

Заголовок → месяц (без будущего) → МО и регион → темы. Крупные события → опережающий сигнал и объяснение шоков

Прогноз и обнаружение шоков — одна система: шок = устойчивое расхождение факта с прогнозом.

# Сравнение моделей прогноза



| Модель                               | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Prophet (базовая модель)             | 1 805  | 1 755  | 2 159  | 2 901   |
| Сезонная наивная с дрейфом           | 1 250  | 1 108  | 1 143  | 1 416   |
| Ансамбль с весами по обратной ошибке | 1 010  | 1 131  | 1 114  | 1 416   |

# Все модели: что пробовали

| Модель                                         | 1 мес.        | 3 мес.        | 6 мес.        | 12 мес.       |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Prophet (базовая)                              | 1 805         | 1 755         | 2 159         | 2 901         |
| Сезонная наивная «как год назад»               | 4 079         | 4 345         | 4 352         | 4 704         |
| AutoETS / AutoTheta (StatsForecast)            | 2 070 / 1 845 | 2 390 / 1 854 | 3 169 / 2 277 | 6 218 / 2 960 |
| N-HiTS (NeuralForecast)                        | 2 894         | 1 866         | 4 446         | 1 524         |
| LightGBM (глобальный)                          | 1 216         | 1 298         | 1 552         | 2 993         |
| Сезонная наивная с дрейфом                     | 1 250         | 1 108         | 1 143         | 1 416         |
| + shrinkage собственного роста ( $w = 0,25$ )* | 1 060         | 1 038         | 1 095         | 1 416         |
| + LightGBM по остаткам                         | 1 134         | 1 441         | 1 707         | 1 416         |
| Chronos-2 дообученный, форма года MO           | 1 068         | 1 314         | 1 533         | 1 614         |
| TimesFM 2.5 дообученный (LoRA)                 | 1 119         | 1 568         | 1 673         | 2 194         |
| <b>Ансамбль (17 моделей)</b>                   | <b>1 010</b>  | <b>1 131</b>  | <b>1 114</b>  | <b>1 416</b>  |

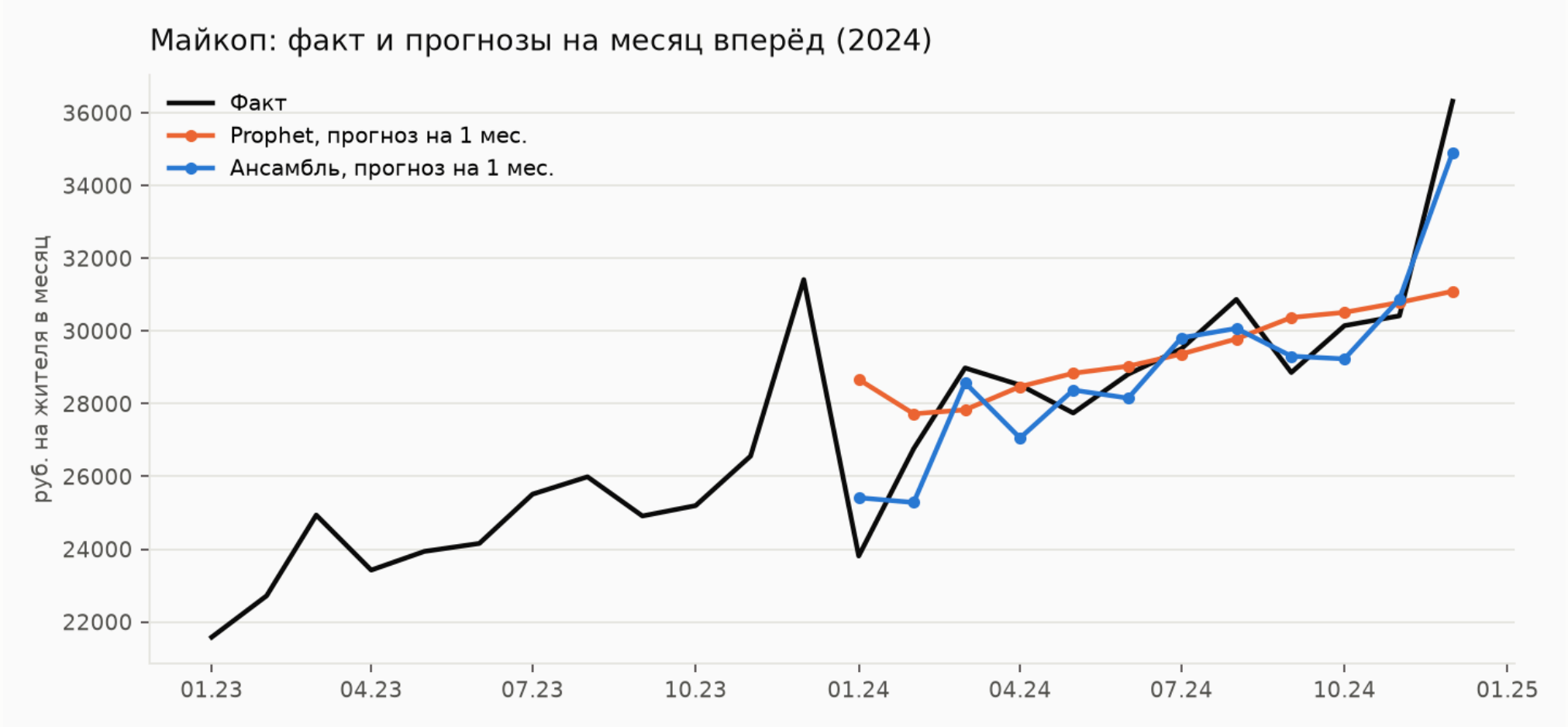
\* вес  $w$  подобран на тех же данных — оценка оптимистичная; в ансамбль эта модель входит без подбора. MAE, руб. на жителя в месяц.

# Фундаментальные модели: как заставить их работать на коротких рядах

- **Zero-shot** (без обучения) — плохо: 12–23 точки, TimesFM нужно  $\geq 32$ .
- **Backcasting**: восстанавливаем прошлое МО по ряду России — ошибка падает почти вдвое.
- **Форма года МО**: в восстановленной истории — смесь формы года страны и самого МО. Пример — Соболевский р-н Камчатки: подъём в октябре до 127 % от среднего (страна — 106 %).
- **Дообучение** перед каждой точкой прогноза (Chronos-2 полностью, TimesFM — LoRA).

| Модель                                       | 1 мес.       | 12 мес.      |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| TimesFM zero-shot                            | 2 045        | 9 045        |
| TimesFM + backcasting                        | 1 486        | 4 200        |
| TimesFM + форма года МО                      | 1 200        | 3 777        |
| TimesFM дообученный (LoRA)                   | 1 119        | 2 194        |
| Chronos-2 дообученный                        | 1 413        | 2 234        |
| <b>Chronos-2 дообученный + форма года МО</b> | <b>1 068</b> | <b>1 614</b> |
| Prophet                                      | 1 805        | 2 901        |

# Пример прогноза: Майкоп



# Шоки: методы и как проверяли

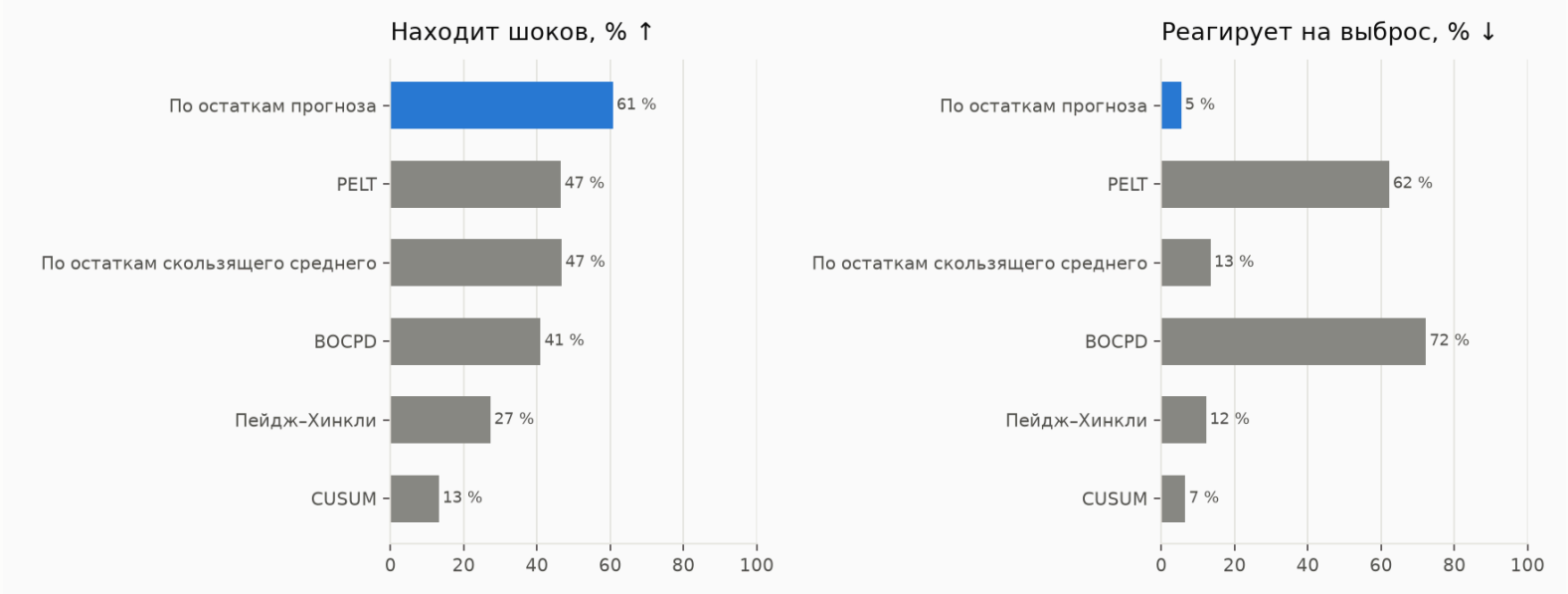
## 6 детекторов (онлайн: решение — только по прошлому)

- CUSUM, тест Пейджа–Хинкли
- BOCPD (байесовский), PELT
- По остаткам скользящего среднего
- **По остаткам нашего прогноза:** МО два месяца подряд расходится с прогнозом сильнее остальных МО

## Разметки шоков нет — проверяем двумя способами

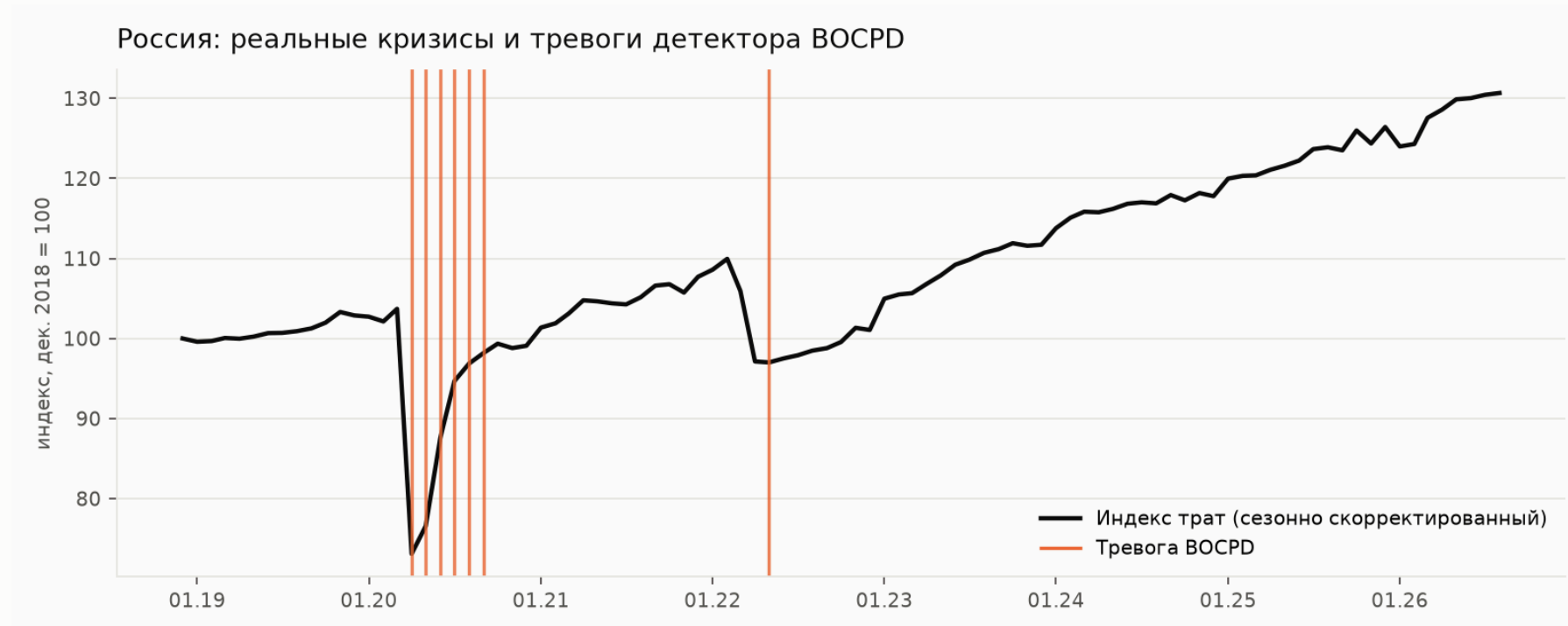
1. **Искусственные шоки** в 400 реальных рядах МО: сдвиги  $\pm 10/\pm 20$  %, изломы тренда, разовые выбросы. У всех детекторов одинаково 10 % ложных тревог.
2. **Реальные кризисы России:** ковид (апрель 2020), 2022 год.

# Сравнение детекторов шоков



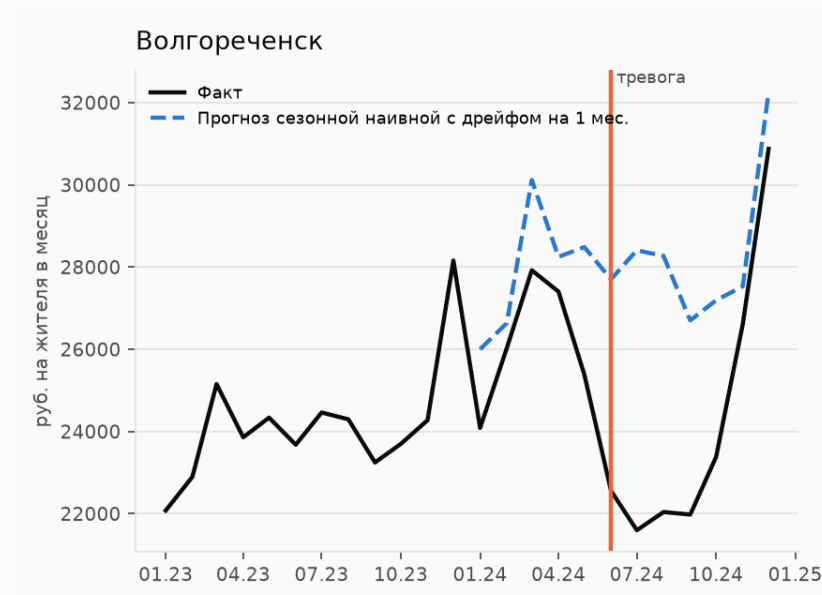
| Детектор                         | Находит     | Задержка, мес. | Тревога до шока | Реакция на выброс |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|
| По остаткам прогноза             | 61 %        | 1,4            | 2 %             | 5 %               |
| PELT                             | 47 %        | 0,9            | 6 %             | 62 %              |
| По остаткам скользящего среднего | 47 %        | 1,1            | 5 %             | 13 %              |
| BOCPD                            | 41 %        | 0,5            | 7 %             | 72 %              |
| Пейдж-Хинкли / CUSUM             | 27 % / 13 % | 1,7 / 2,0      | 7 % / 2 %       | 12 % / 7 %        |

# Реальные кризисы России



BOCPD: ковид (апрель 2020) — сразу, шок 2022 года — через 2 месяца, **ни одной лишней тревоги за 2020–2026.**  
CUSUM и Пейдж–Хинкли на растущем ряде тревожат почти постоянно.

# Шоки в МО за 2024 год



**22 МО из 2 016** (сдвиг  $\geq 10\%$ , не сезонность): Бай-Тайгинский р-н Тывы  $-22\%$ , Верхнеколымский р-н Якутии  $-20\%$ , **Волгореченск**  $-19\%$  (тревога в тот же месяц), **Орск** — траты выше прогноза после паводка.



**Урок Алтая:** в январе 2024 все МО Республики Алтай «упали» — простые методы увидели шок. Но в январе 2023 было то же самое — это зимняя сезонность. Детектор по остаткам прогноза её корректно не отметил.

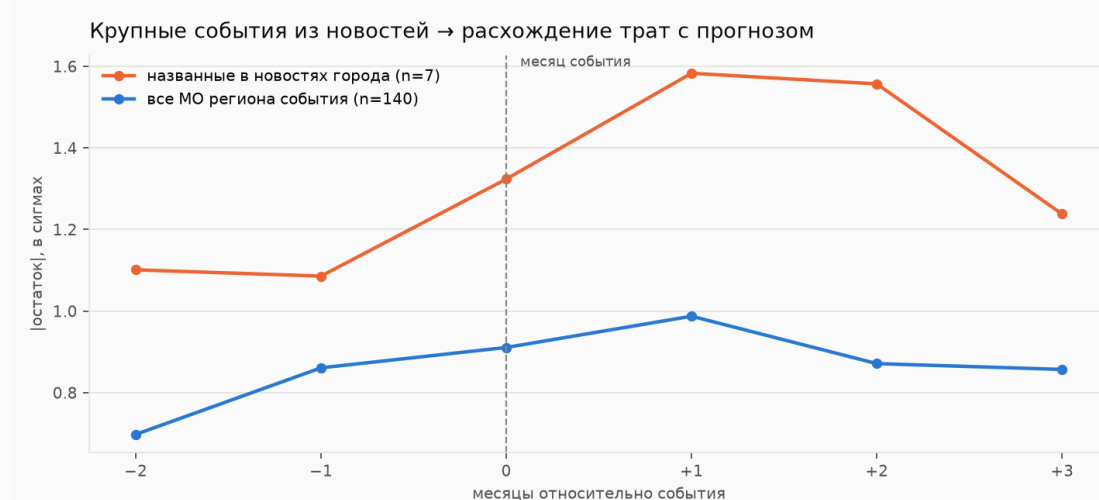
# Новости: как согласуем с данными СберИндекса

|         | Новости                 | СберИндекс        |
|---------|-------------------------|-------------------|
| Время   | момент публикации       | календарный месяц |
| Место   | город / регион в тексте | код МО            |
| Частота | десятки в день          | 1 число в месяц   |

1. **Время.** Новость относится к месяцу публикации; прогноз по итогам месяца использует только новости до его конца (тест на утечку).
2. **Место.** Город в заголовке → МО и регион (с учётом падежей); регион → все его МО; без места — общероссийская.
3. **Частота.** Темы (ЧС, закрытие/открытие производств, выплаты, цены, ставка) → месячные доли от всего потока новостей.

103 163 заголовка Lenta.ru; место найдено у 14 %, конкретное МО — у 2 %.

# Новости опережают шоки: крупные события



11 крупных событий 2024 г. (паводки, прорывы дамб, режим ЧС, эвакуации): после них траты затронутых МО сильнее расходятся с прогнозом, пик через 1–2 мес.; эффект против случайных МО  $p = 0,035$ .

# Новости объясняют шоки: карточки

Для каждого шока детектора автоматически подбираются новости о МО и регионе ( `reports/shock_cards.md` ).

| Шок                                         | Новости                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Чеди-Хольский р-н Тувы, +17 % с 03.2024     | 06.03.2024: «В Туве ввели режим ЧС после взрыва на Шагонарской ТЭЦ»                 |
| Орск, траты выше прогноза с 05.2024         | 07.04.2024: «Сбер реструктуризирует кредиты пострадавших при прорыве дамбы в Орске» |
| Верхнеколымский р-н Якутии, –20 % с 09.2024 | 20.08.2024: «Природные пожары в Якутии охватили более 50 населённых пунктов»        |

Новости нашлись у 46 из 94 шоков. Это кандидаты в объяснение для аналитика, а не доказательство: федеральное СМИ редко пишет о малых МО.

# Ограничения — говорим честно

- 24 месяца данных: горизонт 12 мес. — одна проверка; отдельного отложенного периода нет, решения принимались на 2024 годе (итог — ансамбль с весами по прошлому, способ выбран заранее).
- Нет разметки шоков: детекторы оценены на искусственных шоках и кризисах России.
- Новости: только заголовки, один федеральный источник, темы по ключевым словам; эффект крупных событий найден со второй попытки.
- Фундаментальные модели предобучены на внешних данных; попадание туда данных СберИндекса маловероятно, но не исключено.
- Что не сработало и тоже описано: ковариаты TimesFM, N-HiTS, новости как признаки прогноза, прогноз роста страны моделями.

# Итоги

**–36...–51 %**

ошибка прогноза ниже Prophet на горизонтах 1, 3, 6, 12 мес.

**Сезонная наивная с дрейфом**

простая модель от общей динамики страны — основа решения

**61 % / 5 %**

детектор по остаткам прогноза: находит шоки и не путает их с выбросами

**1–2 мес.**

опережение: крупные события из новостей → сдвиг трат

Код, конфигурации и запуск — `README.md` ; методология — `reports/REPORT.md` ; объяснение — `docs/EXPLAINED.md` .